

Synthèse de Cours 1 Rappels adressage IPv4

R201 : Technologie IP
IUT R&T 1^{ère} année

David Mercier

Exemples adresses IP machines, réseaux et de broadcast

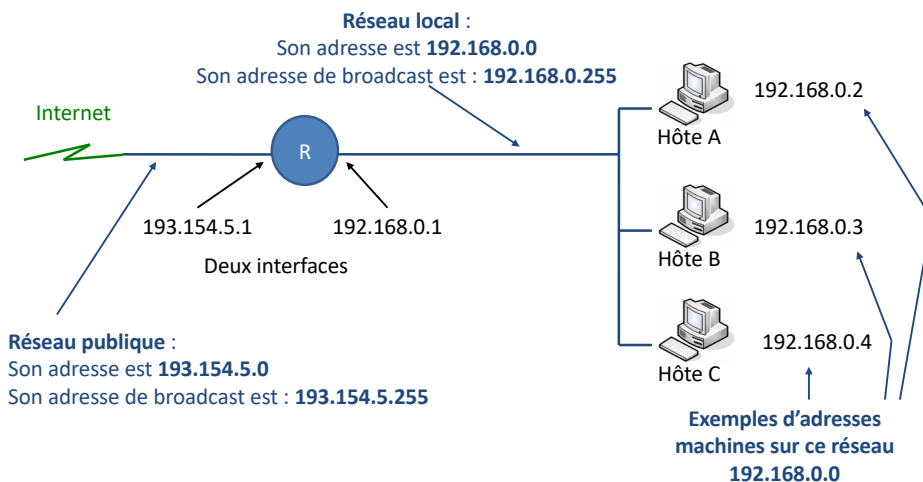
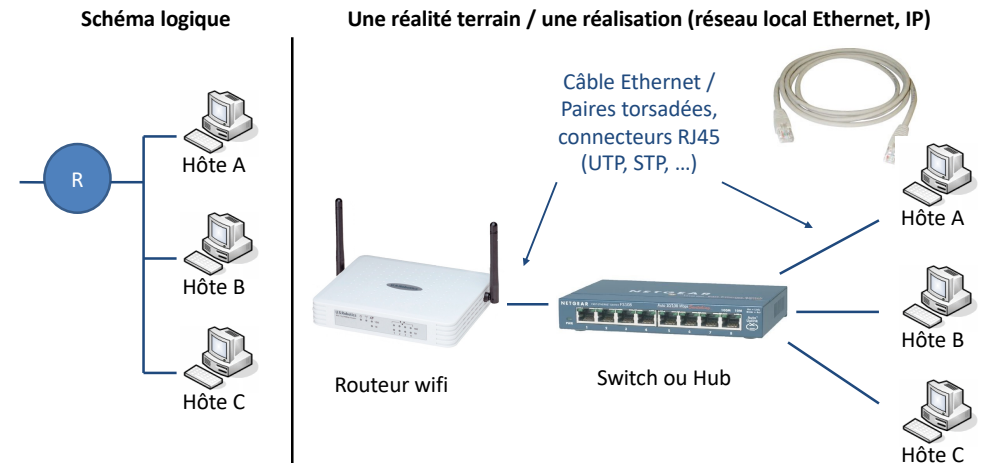
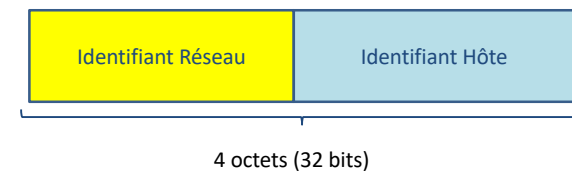


Schéma logique / Réalité physique

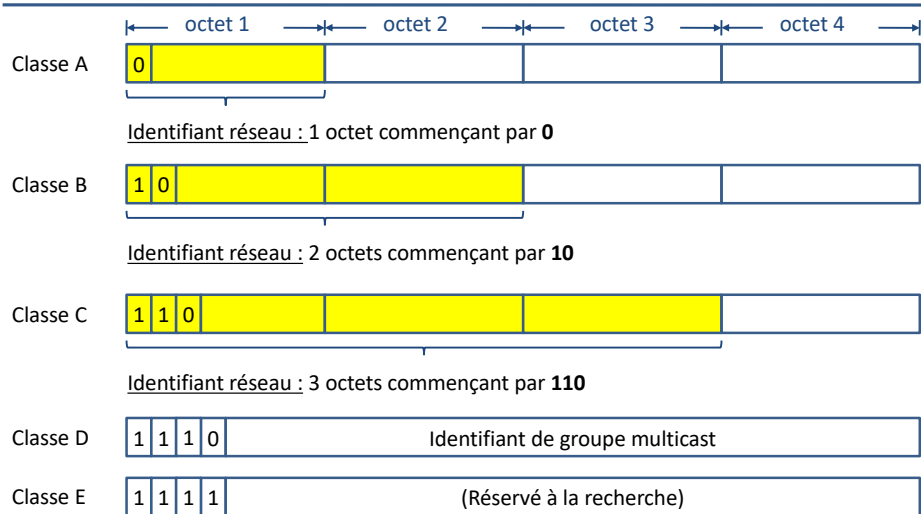


RAPPEL : Adresse IPv4

- @IP = 4 octets notés en décimales pointées.
- **5 classes** d'adresses IP (A, B, C, D et E)
- Les adresses de **classes A, B et C** sont composées :
 - d'une partie **identifiant le réseau** ;
 - d'une partie **identifiant la machine** au sein du réseau.



RAPPEL : classes d'adresses IPv4



Que des 1111...1 dans la partie hôte =
ADRESSE DE BROADCAST du réseau

- Identifie **l'ensemble des machines sur un réseau** (adresse de **broadcast**).
- Exemple :
 - Adresse de **broadcast** (ou de **diffusion**) du réseau 192.168.0.0 est **192.168.0.255**

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

192.168.0.255 (adresse de broadcast de 192.168.0.0)

Que des 0000...0 dans la partie hôte =
ADRESSE DU RÉSEAU

- Une adresse avec un **identifiant hôte** où tous les bits sont **égaux à 0** identifie **un réseau**.
- Exemple :
 - Adresse du réseau de classe C **192.168.0.0**

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192.168.0.0

Si autre chose que des 0000...0 ou que des 1111...1 dans la partie hôte = UNE ADRESSE DE MACHINE du réseau

- Si dans la partie hôte se trouve autre chose que des 1 ou que des 0 : il s'agit d'une adresse **d'une adresse machine** sur ce réseau.
- Exemple :
 - L'adresse **192.168.0.1** est une adresse machine du réseau **192.168.0.0**

[illegible]

Synthèse : adresses de classes A, B et C

Classe A	0			
Première adresse : 0.0.0.0	Premier hôte : 0.0.0.1			
Dernière adresse : 127.255.255.255	Dernier hôte : 127.255.255.254			
2 ⁷ -2=126 Réseaux de ≈2 ²⁴ hôtes		127.0.0.0 réservée pour boucle locale (loopback) 0.0.0.0 désigne la machine (src). Réseau privé : 10.0.0.0		
Classe B	1 0			
Première adresse : 128.0.0.0	Premier hôte : 128.0.0.1			
Dernière adresse : 191.255.255.255	Dernier hôte : 191.255.255.254			
2 ¹⁴ Réseaux de ≈2 ¹⁶ hôtes		Réseaux privés : 172.16.0.0 à 172.31.0.0		
Classe C	1 1 0			
Première adresse : 192.0.0.0	Premier hôte : 192.0.0.1			
Dernière adresse : 223.255.255.255	Dernier hôte : 223.255.255.254			
2 ²¹ Réseaux de 2 ⁸ -2=254 hôtes		Réseaux privés : 192.168.0.0 à 192.168.255.0		

Masque de sous-réseau

Définition

- **Masque de sous-réseau** indique le nombre de bits d'une adresse IPv4 utilisés pour identifier le sous-réseau.
- **Exemple** : 19 premiers bits de l'adresse concernent le sous-réseau (et les 13 bits restants concernent la partie hôte) :
 - Masque sous format binaire
 - 11111111.11111111.11100000.00000000
 - Masque en notation décimale
 - 255.255.224.0
 - Masque en notation CIDR Classless Interdomain Routing ("/")
 - /19

Comment donne-t-on une adresse IP à un ordinateur?

- **Soit codée statiquement** (codée en dur) sur une machine par l'administrateur
- **Soit acquise dynamiquement** à partir d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Exemple de configuration donnée
 - @IP Machine : 192.168.1.34
 - Masque : 255.255.255.0 (autrement dit un /24)
 - @Passerelle : 192.168.1.1 (Généralement la 1^{ière} adresse du réseau, i.e. 192.168.1.0 dans ce cas)
 - @Serveur DNS : 192.168.1.1

Masque de sous-réseau

Calcul de l'adresse réseau et hôte d'une adresse IP

- **Adresse réseau** : @IP AND Masque
- **Adresse hôte** : @IP AND NOT(Masque)
- Exemple : l'adresse IP **194.57.85.40/20**
 - @IP 194.57.85.40 (194.57.0101 0101.40)
 - Masque 255.255.240.0 (255.255.1111 0000.0)

← Partie Réseau
Partie Hôte →

 - @ réseau 194.57.80.0 = @IP AND Masque
 - @ hôte 0.0.5.40
- Adresse réseau + adresse hôte = adresse IP